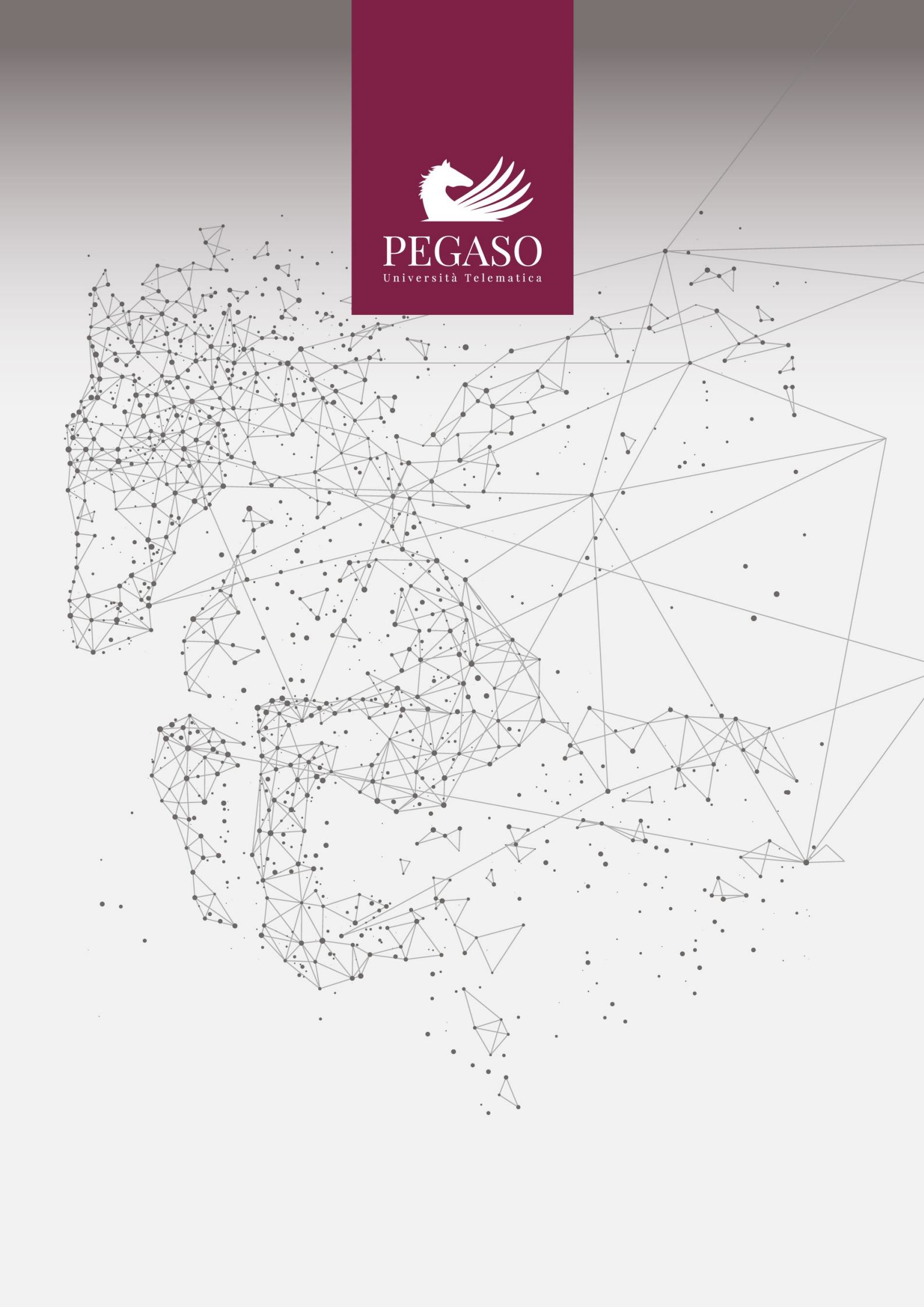

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. ISTRUZIONE ASSEMBLY MIPS J.....3
2. FORMATO DI TIPO J PER J 6
3. INDIRIZZAMENTO PSEUDODIRETTO PER J.....9
BIBLIOGRAFIA 14

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Istruzione Assembly MIPS j

Un programma è la codifica di un a*lgoritmo* in un Linguaggio Formale, detto Linguaggio di Programmazione.

Uno dei requisiti della nozione di *algoritmo* è la possibilità di modificare l'ordine di esecuzione della lista di azioni mediante azioni dette di *salto*, che fanno parte della lista:

ALGORITMO

Una lista di AZIONI che devono essere eseguite da una MACCHINA:

1. ----- azione -----
2. ----- azione -----

…..

n. ----- azione -----

REQUISITI

- la lista di azioni è finita;
- ogni azione è comprensibile per la macchina senza ambiguità;
- ogni azione è eseguibile da parte della macchina;
- le azioni vengono svolte in sequenza a partire dalla prima;
- la lista può comprendere azioni, dette di salto, che cambiano l'ordine di esecuzione passando all'esecuzione di un'azione della lista diversa dalla successiva;
- la lista include una azione di arresto che ferma l'esecuzione da parte della macchina.

Quindi, tutti i Linguaggi di programmazione prevedono istruzioni di salto la cui esecuzione cambia l'ordine di esecuzione sequenziale delle istruzioni del programma.

Per effetto delle azioni di salto parti del programma possono essere ripetute, oppure possono essere tralasciate.

L'azione di salto può essere ***condizionata***, cioè essere effettuata solo se si verifica una specifica condizione, oppure ***incondizionata***, cioè essere eseguita sempre.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Per poter eseguire una istruzione di salto la Sintassi del Linguaggio di programmazione deve dare la possibilità di identificare l'istruzione del programma alla quale saltare, cioè quella che diventa la prossima istruzione da eseguire.

I Linguaggi ad Alto Livello ed i Linguaggi Assembly permettono di assegnare ad una istruzione una ***ETICHETTA***, ovvero una sequenza di simboli che identifica univocamente l'istruzione e può quindi essere usata come riferimento alla posizione dell'istruzione nel programma.

Ricordiamo che la realizzazione Hardware di qualunque computer prevede un registro, denominato ***PROGRAM COUNTER*** (contatore di programma) che contiene l'indirizzo della prossima istruzione da eseguire. Quindi, il contenuto di questo registro controlla il flusso di esecuzione delle istruzioni del programma, poiché viene automaticamente modificato dall'Hardware man mano che le istruzioni vengono eseguite:

- se l'istruzione eseguita non è di salto, nel Program Counter viene posto l'indirizzo della parola di Memoria che contiene l'istruzione successiva,
- se, invece, l'istruzione eseguita determina un *salto*, nel Program Counter viene posto l'indirizzo della parola di Memoria che contiene l'istruzione alla quale saltare.

L'istruzione di SALTO INCONDIZIONATO del Linguaggio Assembly MIPS

Nel LINGUAGGIO ASSEMBLY MIPS è disponibile **una istruzione di salto incondizionato con Codice Operativo j**.

Questa istruzione non ha operandi perché non effettua elaborazione di informazioni, ma esegue solo un salto incondizionato ad una istruzione specificata mediante una *ETICHETTA* costituita da una sequenza alfanumerica scelta dal programmatore.

La seguente istruzione in **Assembly MIPS** fornisce un esempio della sintassi dell'istruzione *j*:

j nome_etichetta

Vincoli sintattici:

- Codice Operativo **j** (**j**ump) che specifica l'operazione,
- il Codice Operativo è seguito da una sequenza alfanumerica *nome_etichetta* che rappresenta l'**ETICHETTA** che precede l'istruzione a cui **saltare**, identificandone univocamente la posizione nella lista delle istruzioni del programma scritto in Linguaggio Assembly.

Quindi, l'esecuzione di una istruzione di salto incondizionato non cambia il contenuto della Memoria e dei registri del processore.

Viene cambiato solo il contenuto del registro denominato *Program Counter* (contatore di programma) in cui viene scritto l'indirizzo di salto, cioè, l'indirizzo della parola di Memoria che contiene la prossima istruzione da eseguire.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il seguente schema presenta un esempio di utilizzazione dell'istruzione di salto incondizionato *j*. L'etichetta *ciclo* precede il codice operativo dell'istruzione a cui saltare.

```
.....
ciclo    add $s0, $t1, $t2
addi $s1, $zero, 0
j  ciclo
.....
```

Il nome *ciclo* scelto per l'etichetta evidenzia che l'esecuzione dell'istruzione *j* in questo esempio salta ad una istruzione precedente, ripetendo l'esecuzione di istruzioni già eseguite che portano ad una nuova esecuzione dell'istruzione *j* (chiudendo una sorta di cerchio).

Quindi, in mancanza di opportune istruzioni per controllare il numero di ripetizioni di questo schema di computazione si determina l'errore di una computazione che ripete infinite volte l'esecuzione delle stesse operazioni con l'impossibilità di arrivare al termine dell'esecuzione del programma.

Nell'esempio si ripete all'infinito la somma del contenuto dei registri $t1 e $t2 ponendo il risultato in $s0, e l'azzeramento del contenuto del registro $s1.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Formato di Tipo J per j

Come già osservato nel paragrafo precedente, per poter eseguire una istruzione di salto la Sintassi del Linguaggio di programmazione deve dare la possibilità di identificare l'istruzione del programma alla quale saltare, cioè quella che diventa la prossima istruzione da eseguire.

Nei Linguaggi ad Alto Livello e nei Linguaggi Assembly questa richiesta viene soddisfatta dando la possibilità di assegnare ad una istruzione una ***ETICHETTA***, ovvero una sequenza di simboli che identifica univocamente l'istruzione, che quindi può essere usata come riferimento alla sua posizione nel programma.

Nel LINGUAGGIO MACCHINA **questa possibilità non c'è**, perché per individuare l'istruzione alla quale saltare bisogna fornire **l'indirizzo** della **parola di Memoria** che contiene l'istruzione, detto **INDIRIZZO DI SALTO**.

Ricordiamo che la sequenza binaria che rappresenta una istruzione in Linguaggio Macchina permette di ricavare tutte le informazioni che definiscono sia l'azione associata all'istruzione da eseguire, sia le modalità per il reperimento dei dati.

Queste informazioni sono codificate mediante due fondamentali nozioni che sono alla base della definizione di tutti i Linguaggi Macchina e che caratterizzano ogni istruzione:

- il Formato dell'istruzione,
- la Modalità di Indirizzamento dell'istruzione.

Il Formato è una suddivisione della sequenza binaria che rappresenta l'istruzione in Linguaggio Macchina in sottosequenze, dette campi, di lunghezza e posizione fissata i cui contenuti forniscono specifiche informazioni determinate univocamente dalle regole sintattiche dell'istruzione. Questa strutturazione è solo una organizzazione concettuale e non determina nessuna suddivisione a livello fisico della sequenza.

La Modalità di Indirizzamento stabilisce le regole per calcolare gli indirizzi degli operandi coinvolti nell'esecuzione dell'istruzione utilizzando le informazioni presenti nei campi del Formato. Nel caso dell'istruzione di salto, la regola di calcolo consente di ottenere l'indirizzo di salto.

L'**ISTRUZIONE DI SALTO INCONDIZIONATO che traduce in LINGUAGGIO MACCHINA MIPS l'istruzione j** utilizza il **Formato di Tipo J** per la codifica delle relative informazioni.

Il Formato di Tipo J del Linguaggio Macchina MIPS deve la sua denominazione allo stretto legame con l'istruzione *j* di salto incondizionato, quindi J è l'iniziale della parola *Jump*.

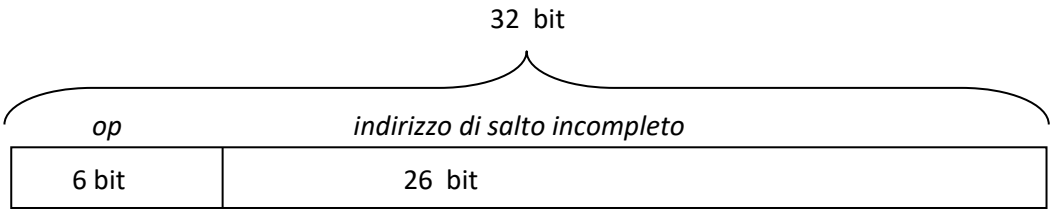
PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'unica informazione da fornire per l'esecuzione dell'istruzione *j* è l'indirizzo di Memoria, rappresentato mediante 32 bit, da cui partono i 4 Byte che rappresentano l'istruzione a cui saltare.

I campi del formato di Tipo J sono strutturati in modo da dedicare il massimo spazio possibile all'indicazione dell'indirizzo di salto direttamente all'interno dell'istruzione. Quindi, oltre ai 6 bit del campo *Codice Operativo*, è presente solo un ulteriore campo costituito dai rimanenti 26 bit utilizzati per fornire una parte di questa informazione. Il seguente schema indica la **partizione** concettuale (non fisica) in sottosequenze della sequenza di 32 bit:

Formato di Tipo J



op: 6 bit, campo del *Codice Operativo* presente in tutte le istruzioni. Il valore contenuto indica l'operazione da eseguire ed il Formato dell'istruzione, *indirizzo di salto incompleto*: 26 bit, parte della sequenza di 32 bit che costituisce l'indirizzo di salto.

Il Codice Operativo è codificato nel campo di 6 bit comune a tutti i Formati. Per l'istruzione *j* il campo ***Codice Operativo*** contiene il **valore decimale 2**, rappresentato in binario dalla sequenza 000010, e fornisce tutte le informazioni che specificano l'operazione da eseguire ed il Formato dell'istruzione.

Il campo *indirizzo di salto incompleto* contiene una parte, costituita da 26 bit, della sequenza dei 32 bit dell'indirizzo di salto, cioè, dell'indirizzo di Memoria del primo dei 4 Byte in cui è memorizzata la prossima istruzione da eseguire.

La determinazione dell'indirizzo di salto completo richiede l'aggiunta dei 6 bit mancanti, e viene fatta automaticamente dall'Hardware del computer nella fase di esecuzione in base alla **Modalità di Indirizzamento pseudodiretto** associata all'istruzione *j* che verrà descritta nel successivo paragrafo.
Quindi l'esempio di istruzione *j* dell'Assembly MIPS:

j *ciclo*

viene tradotto in Linguaggio Macchina MIPS nella seguente istruzione con Formato di Tipo J:

op	*indirizzo di salto incompleto*
2	*26 bit che fanno parte dell'indirizzo di salto*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La seguente scelta come esempio per i 26 bit dell'indirizzo incompleto nella rappresentazione binaria:

000010	11111000000000000000111111

fornisce la traduzione in Linguaggio Macchina data dalla sequenza:

00001011111000000000000000111111

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Indirizzamento pseudodiretto per j

La sequenza binaria contenuta nei 26 bit dell'istruzione fornisce solo una parte dei 32 bit dell'indirizzo di Memoria. L'indirizzo completo viene costruito aggiungendo ulteriori bit usando la *Modalità di Indirizzamento pseudodiretto* così definita:

INDIRIZZAMENTO pseudodiretto

L'*Indirizzo di Memoria* di 32 bit dell'istruzione a cui saltare si ottiene concatenando da sinistra a destra le seguenti sottosequenze:

- i quattro bit più significativi del *Program Counter*
- i 26 bit del *campo indirizzo*
- *due bit* 00 nelle posizioni meno significative.

L'idea di base di questa Modalità di Indirizzamento è di fornire "direttamente" l'indirizzo di salto nell'istruzione. Tuttavia questo non è possibile in quanto il campo *Codice Operativo* occupa 6 dei 32 bit dell'istruzione lasciandone disponibili solo 26 bit.

Si ricorre quindi a dei "risparmi" nella indicazione dei 32 bit dell'indirizzo di salto sfruttando delle informazioni sottintese.

La prima operazione di completamento fornisce due dei sei bit mancanti aggiungendo due bit uguali a 0 a destra della sequenza dei 26 bit, occupando le posizioni meno significative dell'indirizzo di salto.

Questa operazione si basa su due osservazioni: da un lato si ha che la rappresentazione dei numeri multipli di 4 in binario è caratterizzata dalla presenza di due bit uguali a 0 nelle posizioni meno significative.

D'altra parte, memorizzando le istruzioni di un programma in locazioni successive a partire da un indirizzo multiplo di 4, si avrà che tutti gli indirizzi delle istruzioni saranno multipli di 4 (poiché una istruzione in Memoria occupa 4 Byte), e presenteranno una coppia di zeri nelle due cifre meno significative.

Memorizzando in questo modo le istruzioni, si può, quindi, evitare di indicare i due bit meno significativi dell'indirizzo dell'istruzione a cui saltare, perché sempre uguali a zero, aggiungendoli automaticamente ai 26 bit contenuti nel campo indirizzo del Formato J.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

I rimanenti 4 bit mancanti per ottenere la sequenza dei 32 bit dell'indirizzo occupano le posizioni più significative. Nella numerazione, questi bit cambiano quando i bit nelle 28 posizioni meno significative hanno descritto tutte le 2^{28} combinazioni possibili, che individuano un notevole segmento di Memoria costituito da:

$$2^{28} \text{ Byte} = 2^{8} \times 2^{20} \text{ Byte} = 256 \text{ Mega Byte.}$$

Poiché ogni istruzione occupa 4 Byte, si ha che un segmento di locazioni di Memoria di questa dimensione equivale a:

$$256 \text{ Mega Byte} = 64 \text{ Mega di } \textit{parole}$$

in cui è possibile memorizzare circa 64 Milioni di istruzioni.

Se tutto il programma viene memorizzato in locazioni di questo segmento di Memoria, tutti gli indirizzi delle istruzioni avranno i 4 bit più significativi che non cambiano, quindi si può evitare di indicarli nel campo indirizzo del Formato J.

Pertanto, la seconda operazione di completamento aggiunge questi bit all'indirizzo di salto copiandoli dal registro *Program Counter* che contiene sempre l'indirizzo della prossima istruzione da eseguire, cioè la successiva a quella in esecuzione.

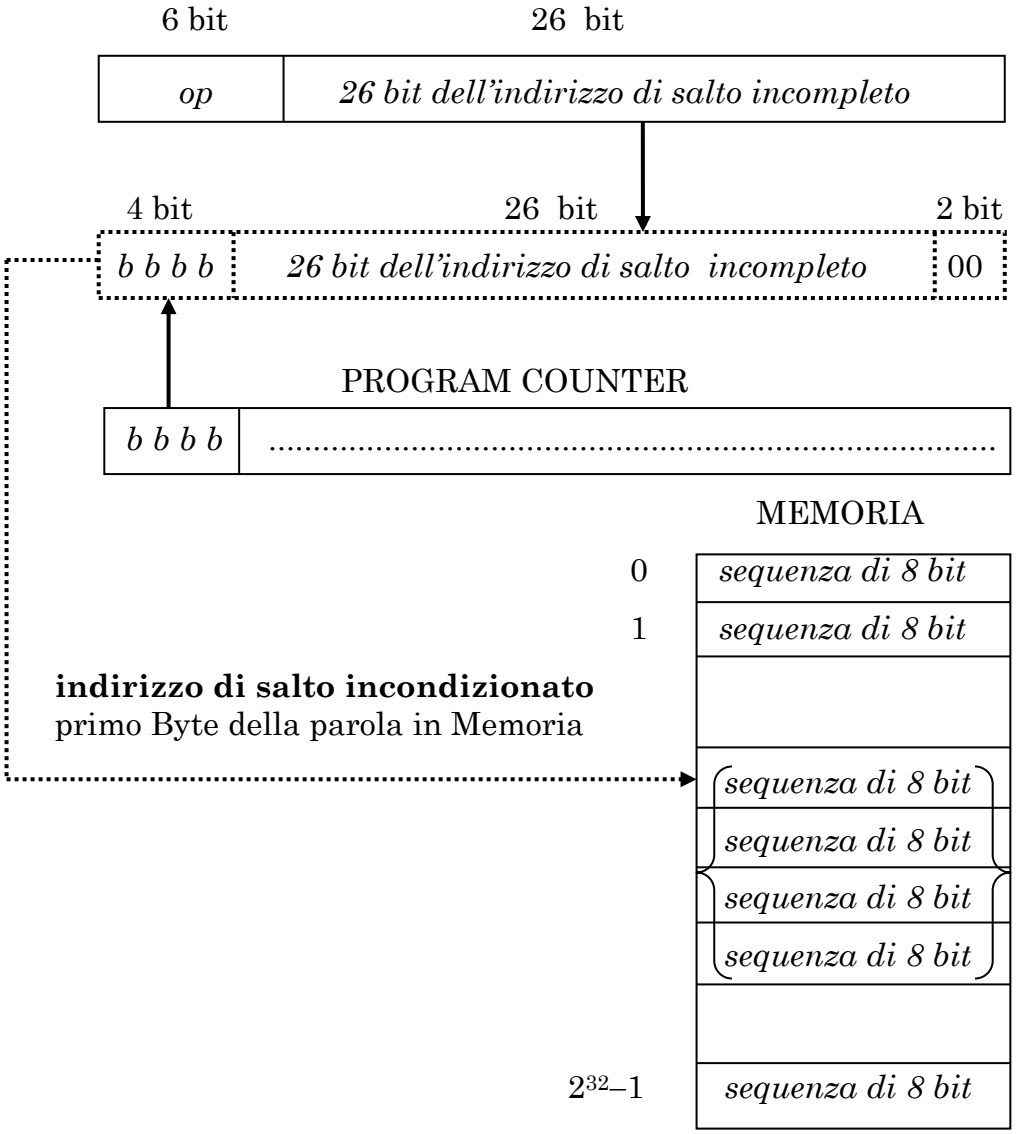
Il completamento dell'indirizzo con queste due operazioni è fatto automaticamente dall'Hardware del computer nella fase di esecuzione dell'istruzione motivando, così, la denominazione di *pseudodiretto* data all'Indirizzamento.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La seguente figura fornisce una rappresentazione schematica di tale Modalità di Indirizzamento:

MODALITÀ di Indirizzamento *pseudodiretto*



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Le seguenti Tabelle riassumono regole sintattiche e Modalità di Indirizzamento di istruzioni MIPS:

	6 bit	5 bit	5 bit	5 bit	5 bit	6 bit	esempio
istruzione	*Tipo*	*op*	*rs*	*rt*	*rd*	*shamt*	*funct*	
add	R	0	$s1	$s2	$t0	0	32	add $t0, $s1, $s2
sub	R	0	$s1	$s2	$t0	0	34	sub $t0, $s1, $s2
and	R	0	$s1	$s2	$t0	0	36	and $t0, $s1, $s2
or	R	0	$s1	$s2	$t0	0	37	or $t0, $s1, $s2
sll	R	0	0	$s2	$t0	7	0	sll $t0, $s2, 7
srl	R	0	0	$s2	$t0	7	2	srl $t0, $s2, 7
addi	I	8	$s3	$t0	–9			addi $t0, $s3,–9
lw	I	35	$s3	$t0	–9			lw $t0, –9($s3)
sw	I	43	$s3	$t0	–9			sw $t0, –9($s3)
beq	I	4	$t0	$s3	istruzioni da saltare			beq $t0, $s3, *nome*
bne	I	5	$t0	$s3	istruzioni da saltare			bne $t0, $s3, *nome*
j	J	2	indirizzo di salto incompleto					j *nome*

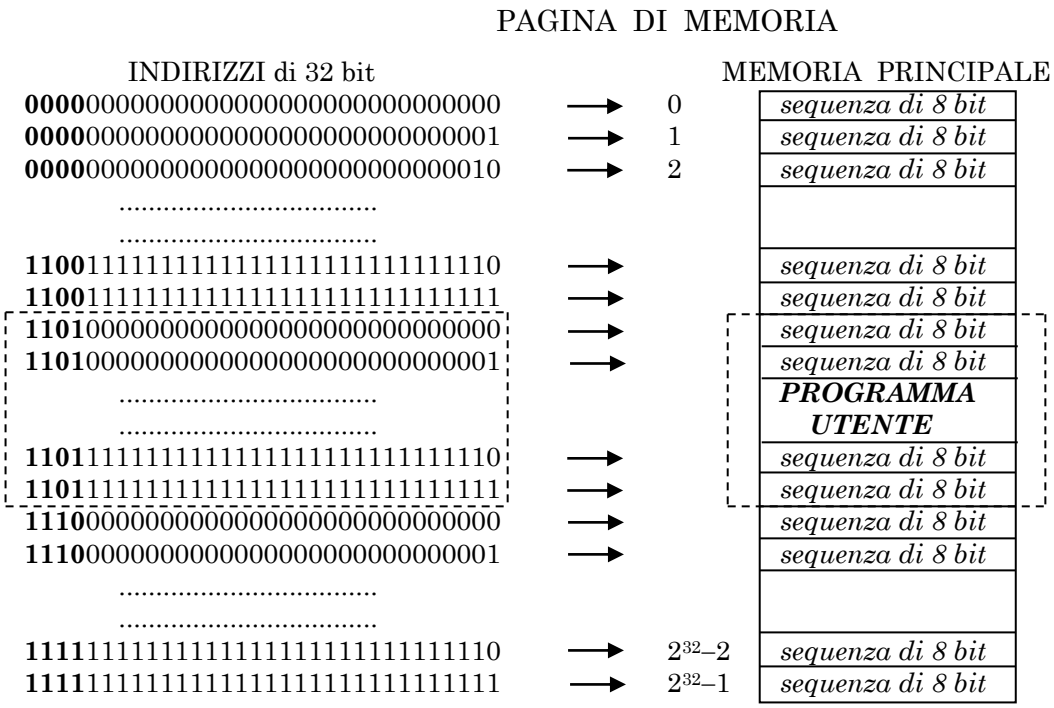
istruzione	*Formato Tipo*	*Modalità di Indirizzamento*
add	R	tramite registro
sub	R	tramite registro
and	R	tramite registro
or	R	tramite registro
sll	R	tramite registro
srl	R	tramite registro
addi	I	immediato
lw	I	tramite Base e Offset
sw	I	tramite Base e Offset
beq	I	relativo al *Program Counter*
bne	I	relativo al *Program Counter*
j	J	pseudodiretto

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

OSSERVAZIONE

L'applicazione della regola di calcolo dell'indirizzo di Memoria con la Modalità di **Indirizzamento pseudodiretto** richiede che tutto il programma sia caricato in un segmento di locazioni di Memoria, anche detto *pagina di Memoria* (area tratteggiata in figura) i cui indirizzi hanno i 4 bit più significativi che non cambiano. Questo consente di copiare questi 4 bit dal *Program Counter* (che contiene l'indirizzo di un'istruzione del programma) per aggiungerli al campo di 26 bit del Formato J dell'istruzione.



Se questo non accade, cioè, se il programma viene memorizzato in segmenti di Memoria in cui i 4 bit più significativi degli indirizzi delle istruzioni cambiano, allora la traduzione dell'istruzione Assembly di salto viene fatta utilizzando più istruzioni in Linguaggio Macchina. Questo caso, detto anche di *salto pagina di Memoria*, determina, quindi, un maggior tempo di esecuzione.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- D. A. Patterson, J. L. Hennessy, "Struttura e progetto dei calcolatori", Zanichelli.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).